

LAPORAN PRAKTIKUM BIOLOGI DASAR
“MIKROSKOP DAN BAGIAN-BAGIAN SEL”



Dibuat oleh :

Muhammad Alief Rafi Satria

LABORATORIUM BIOTEKNOLOGI
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

2021

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan utama pendidikan adalah untuk membuat perubahan dan mendidik mahasiswa untuk meningkatkan kualitas hidup (Zakirman et al., 2020). Tuntutan pendidikan yang sangat besar mendorong para pendidik dan mahasiswa untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai perkembangan di dunia pendidikan (Putri et al., 2020). Dampak dan kualitas pendidikan dapat dibentuk dan ditentukan oleh kualitas pembelajaran (Zakirman et al., 2018). Meningkatkan kualitas pembelajaran harus dilakukan mulai dari pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi (Gusta et al., 2020). Kegiatan praktikum sebagai salah satu metode yang mengedepankan proses dan kerja untuk menemukan sendiri sebuah konsep ilmiah berdasarkan suatu proses, pengamatan, analisis, pembuktian dan menarik kesimpulan dari suatu objek (Rahman et al., 2015). Laboratorium membuat perkuliahan lebih bermakna, karena mahasiswa bertindak langsung dalam melakukan pengamatan atas percobaannya. Selain itu, keberadaan laboratorium di kampus merupakan keharusan pada pendidikan sains modern, salah satunya laboratorium kimia sebagai bagian dari sains (Sari et al., 2018).

Dalam dunia sains terdapat berbagai macam alat laboratorium yang berguna mendukung perkembangan dan kemajuan diberbagai bidang salah satunya adalah Mikroskop. Menurut Mahartini (2018) mikroskop adalah suatu alat yang digunakan untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk mata. Oleh karena, itu untuk penggunaan yang efektif dari mikroskop ada baiknya kita mengenali bagian beserta fungsi yang di miliki oleh mikroskop itu sendiri.

Mikroorganisme merupakan suatu bentuk kehidupan terkecil dan juga merupakan cikal bakal kehidupan pada awal mula keberadaan makhluk hidup itu sendiri. Berdasarkan pendapat Becker (2002) sel merupakan suatu kesatuan struktural, fungsional, dan heriditer terkecil dari makhluk hidup yang berupa ruangan kecil yang dibatasi oleh suatu selaput dan berisi cairan pekat. Menurut Subagiarta (2018) sel dapat melakukan semua aktivitasnya sendiri termasuk berbagai reaksi kimia yang diperlukan oleh suatu entitas untuk hidup.

Oleh karena, itu sebagai suatu pengenalan sederhana mengenai sel, melakukan eksperimen untuk melihat bagian-bagian sel sederhana yang mudah didapat sehingga pemahaman terhadap sel dapat lebih dikembangkan dan diteliti lebih lanjut dengan tujuan menambah pengetahuan sebagai mahasiswa.

1.2. Tujuan

- 1.2.1. Mengenali bagian serta fungsi mikroskop
- 1.2.2. Mengetahui cara penggunaan mikroskop dengan benar
- 1.2.3. Mempelajari cara membuat prepat segar
- 1.2.4. Mengamati dan mengenali bagian dan fungsi dari sel sederhana

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Mikroskop

Dalam perkembangan dunia sains, terdapat berbagai macam alat yang digunakan sebagai media pembantu didalam sebuah penelitian, salah satunya adalah mikroskop (Irhami, 2019). Mikroskop adalah suatu alat yang digunakan untuk melihat jasad renik atau mikroorganisme yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, oleh karena fungsinya itu, sebaiknya sebelum menggunakan mikroskop terlebih dahulu untuk mengenali bagian-bagian dari mikroskop itu sendiri, lalu dengan mengenali bagian yang diperlukan selanjutnya diperlukan pemahaman fungsi dari setiap bagian mikroskop itu sendiri (Rosmini, 2017). Ada dua bagian utama yang umumnya menyusun mikroskop, yaitu bagian optik, yang terdiri dari lensa objektif dan lensa okuler. Yang kedua adalah bagian non-optik, yang terdiri dari kaki dan lengan mikroskop, diafragma, meja objek atau meja preparat, pemutar halus dan kasar, penjepit kaca objek (preparat), cermin, kondenser, dan sumber cahaya (Anonymous, 2017). Mikroskop ini merupakan alat optik yang terdiri dari satu atau lebih lensa yang memproduksi gambar yang diperbesar dari sebuah benda yang ditaruh di bidang fokal dari lensa tersebut. Rahman (2015) berkata bahwa berdasarkan sumber cahayanya, mikroskop dibagi menjadi dua, yaitu, mikroskop cahaya dan mikroskop elektron.

2.2. Sel epitel mukosa mulut

Sel merupakan kumpulan dari organel sel, sering disebut juga sebagai unit struktural dan fungsional dalam unit terkecil kehidupan, sel itu sendiri terbagi menjadi *eukariotik* dan *prokariotik* (Dede, 2021). Manusia merupakan gabungan dari sekian banyak multiseluler atau *eukariot* itu sendiri, untuk memahami diri kita secara morfologis, perlu adanya pemahaman dari bagian unit terkecil kehidupan yang ada pada diri kita sendiri (Azhar, 2016). Salah satu dari sel yang mudah untuk diteliti dengan tujuan memahami diri kita sendiri melalui sel ialah sel epitel mukosa mulut (Safitri, 2020).

Mukosa rongga mulut adalah jaringan yang melapisi rongga mulut, terdiri dari dua bagian yaitu epitel dan lamina propia. Lamina propia mengandung serabut kolagen, serabut elastik, retikulin, dan jaringan penghubung (Warobi, 2020). Struktur dan fungsi mukosa mulut bersifat transisi antara kulit dan mukosa traktus gastro-intestinalis. Mukosa mulut menyerupai mukosa intestin karena secara konstan dibasahi oleh cairan (mucus) dan lapisan epitel memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Mukosa mulut juga menyerupai kulit karena memiliki lapisan epitel berlapis gepeng yang dibanyak regio mempunyai lapisan keratin. Strukturnya yang spesifik tersebut mukosa mulut mampu berperan sebagai pelindung jaringan lunak dibawahnya dari kekuatan fisik yang berpotensi merusak akan tetapi juga cukup lentur dan tahan untuk mengakomodasi proses pembentukan makanan menjadi bolus (Ristawati, 2019).

2.3 Sel epidermis bawah *Rhoeo discolor*

Tumbuhan terdiri dari berbagai macam sel yang tentunya memiliki fungsi berbeda, sel yang ada pada batang tentunya memiliki sifat dan fungsi yang berbeda dari sel yang ada pada daun (Karmana, 2007). Untuk mempermudah melihat perbedaan sel, maka akan diteliti sel epidermis daun yang merupakan sel yang mudah untuk diteliti. Sel epidermis daun yang akan digunakan adalah sel epidermis bawah daun dari *Rhoeo discolor*. Struktur membran sel tersusun atas lipid, protein, dan karbohidrat di mana perbandingannya tergantung pada jenis sel (Isnaeni, 2006). Sebagian besar molekul penyusun membran sel adalah lipid yang komposisinya adalah asam lemak dan gliserol (Biggs *et al* , 2008). Permukaan atas daun berwarna hijau sedangkan permukaan bawah berwarna keunguan. Warna

tersebut berhubungan dengan kandungan antosianinnya yang umumnya disimpan dalam vakuola (Silalahi, 2019).

Jaringan epidermis berfungsi melindungi jaringan dari lingkungan luar, berperan dalam pengaturan pertukaran gas pada daun dan bagian permukaan luarnya dilapisi oleh kutikula. Sel epidermis berbentuk tubular dengan susunan rapat tanpa ruang interseluler. Permukaan daun yang menghadap ke atas dikenal dengan epidermis atas (sisi adaksial) dan permukaan yang lain dikenal dengan epidermis bawah (sisi abaksial) (Nurul, 2013). Stomata merupakan modifikasi dari sel epidermis daun berupa sepasang sel penjaga yang bisa menimbulkan celah sehingga uap air dan gas dapat dipertukarkan antara bagian dalam dari stomata dengan lingkungan. Stomata biasanya ditemukan pada bagian tumbuhan yang berhubungan dengan udara terutama di daun, batang dan rizoma (Rampe, 2017).

III. Alat dan Bahan

3.1. Alat

1. Mikroskop
2. Silet
3. Tempat prepat
4. *Cover Glass*
5. *Cotton bath*
6. Pulpen

3.2. Bahan

1. Sel epidermis bawah daun *Rhoeo discolor*
2. Sel epitel mukosa mulut
3. *Methylene blue*
4. *Aqua des*

3.3. Cara kerja

3.3.1. Mikroskop

1. Mikroskop dikeluarkan dari lemari penyimpanan
2. Mikroskop dipegang dengan dua tangan, pada leher dan kaki mikroskop

3. Mikroskop diletakkan di atas meja
4. Lensa okuler diarahkan ke praktikan
5. Lilitan kabel dilepaskan
6. Kabel disambungkan dengan sumber listrik terdekat
7. Tombol ON/OFF ditekan
8. Sumber cahaya diatur dari sisi samping mikroskop
9. Lensa objektif diatur dengan revolver
10. Jika sudah selesai digunakan, sumber cahaya diredupkan
11. Tombol ON/OFF ditekan kembali
12. Kabel dilepas dari sumber listrik
13. Kabel dililitkan
14. Lensa okuler diletakkan ke tempat semula
15. Mikroskop diangkat dengan dua tangan dan dimasukkan ke dalam lemari penyimpanan

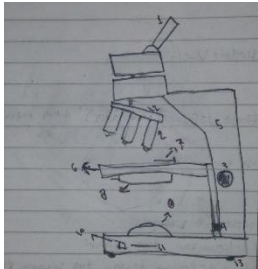
3.3.2. Sel epidermis bawah daun *Rhoeo discolor*

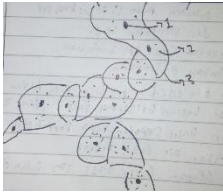
1. Alat dan bahan disiapkan
2. Daun *Rhoeo discolor* dililitkan ke pulpen
3. Bagian bawah daun di sayat tipis
4. Hasil sayatan diletakkan di kaca prepat
5. Preparat ditetesi dengan *aquades*
6. Preparat ditutup dengan *cover glass*

3.3.3. Sel epitel mukosa mulut

1. Alat dan bahan disiapkan
2. *Cotton bath* di gosokkan pada dinding mulut
3. *Cotton bath* dioleskan pada kaca preparat
4. *Methylene blue* ditetaskan
5. Preparat ditutup dengan *cover glass*

IV. HASIL PENGAMATAN

No.	Nama	Gambar tangan	Gambar referensi	Keterangan
1	Mikroskop	 (Dokumentasi Pribadi, 2021)	 (microscope.id,2021)	1. Lensa dan tubus okuler 2. Lensa objektif 3. Makrometer 4. Mikrometer 5. Lengan mikroskop 6. Meja benda 7. Penjepit 8. Diagfragma 9. Sumber cahaya 10. Tombol ON/OFF 11. Pengatur cahaya 12. Revolver 13. Kaki mikroskop
2	Sel epidermis bawah daun <i>Rhoeo discolor</i>	 (Dokumentasi Pribadi, 2021)	 (Alief, 2021)	1. Saluran pertukaran udara(stomata) 2. Sel penjaga 3. Sel epidermis daun

3	Sel epitel mukosa mulut	 (Dokumentasi Pribadi, 2021)	 (Alief, 2021)	1. Nukleous 2. Sitoplasma 3. Membran sel
---	-------------------------	--	---	--

V. PEMBAHASAN

Praktikum Biologi Dasar dilaksanakan pada 7 September 2021 dengan acara “Mikroskop dan Bagian-Bagian Sel” yang dimulai jam 10:00 WIB sampai dengan jam 12:50 WIB. Praktikum ini bertujuan untuk mengenalkan bagian dan fungsi mikroskop, mempelajari cara membuat prepat segar, fungsi dan bagian sel sederhana. Alat yang digunakan dalam acara ini adalah mikroskop, silet, tempat prepat, *cover glass*, *cotton bath*, dan pulpen. Bahan yang perlu disediakan adalah sel epidermis bawah daun *Rhoeo discolor*, sel epitel mukosa mulut, *methylene blue*, *aqua des*. Cara kerja pada praktikum ini adalah diawali dengan cara membawa dan mengangkat mikroskop dengan benar, dilanjutkan dengan pengenalan bagian dan fungsi dari mikroskop biologi, lalu dilanjutkan dengan petunjuk pembuatan prepat segar dengan menggunakan bahan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya, melihat dan mengamati prepat melalui mikroskop biologi yang telah dipersiapkan sebelumnya, dan ditutup dengan mengembalikan alat laboratorium ke tempat semula.

5.1. Mikroskop

Mikroskop memegang peran penting dalam pengamatan dan penelitian mengenai mikroorganisme dan juga mikroskop itu sendiri memiliki bagian serta fungsi yang berbeda. Mikroskop adalah sebuah alat untuk melihat mikroorganisme atau makhluk kecil yang tak kasat mata. Kata mikroskop berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari *micros* dan *scopien* yang memiliki makna melihat sesuatu yang kecil, sesuai dengan pendapat Novel (2012) menyatakan bahwa mikroskop (bahasa Yunani: *micros* = kecil dan

scopein = melihat) adalah sebuah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata kasar. Ilmu yang mempelajari benda kecil dengan menggunakan alat ini disebut mikroskopi, dan kata mikroskopik berarti sangat kecil, tidak mudah terlihat oleh mata. Menurut Mahartini (2018) mikroskop merupakan alat bantu yang dapat ditemukan diberbagai laboratorium yang melibatkan agen renik atau mikroorganisme baik berupa sel, bakteri, virus atau jasad renik lainnya. Mikroskop ditemukan oleh Antonie Van Leuwenhoek yang mana sebelumnya Robert Hook dan Marcello Malphigi yang juga meneliti tentang lensa sederhana. Kemudian, Antonie Van Leuwenhoek mengembangkan lensa sederhana menjadi lebih kompleks agar dapat mengamati protozoa, bakteri, dan berbagai makhluk kecil lainnya. Setelah itu pada sekitar tahun 1600 Hanz dan Z. Jansen telah menemukan mikroskop yang dikenal dengan mikroskop ganda yang lebih efektif dan efisien dibandingkan oleh Antonie Van Leuwenhoek.

Menurut Mahartini (2018) ada dua bagian utama yang umumnya menyusun mikroskop yaitu bagian optik dan non-optik. Bagian optik terdiri dari lensa objektif, lensa okuler, tubus okuler. Sedangkan bagian non-optik terdiri dari mikrometer, makrometer, lengan mikroskop, meja benda, penjepit, diagfragma, sumber cahaya, tombol ON/OFF, pengatur cahaya, revolver dan kaki mikroskop. Mengingat pentingnya penggunaan mikroskop dalam penelitian dan pengamatan pada benda ataupun jasad renik yang tak kasat mata, maka perlu untuk mengetahui setiap fungsi bagian yang mana hal tersebut sesuai dengan pendapat.

5.2. Bagian dan fungsi mikroskop

Mikroskop memiliki 2 bagian secara umum yaitu optik dan non optik. Sesuai dengan pendapat Mahartini (2018) yang mana menyebutkan bahwa mikroskop terdiri dari bagian optik dan non-optik. Bagian optik mikroskop terdiri dari lensa okuler yang berfungsi sebagai memperbesar bayangan benda sama seperti tubus okuler, lalu ada lensa objektif yang berfungsi memperbesar bayangan benda dengan perbesaran yang sangat beragam. Bagian non-optik terdiri dari mikro dan makrometer yang berfungsi

mengatur fokus bayangan benda dalam skala mikro maupun makro, lalu ada lengan mikroskop yang berfungsi sebagai pegangan disaat memindahkan mikroskop itu sendiri, lalu ada meja benda yang berfungsi untuk meletakkan prepat serta penahan yang berfungsi sebagai penahan prepat diposisinya, selanjutnya ada diagfragma yang berfungsi untuk mengatur sedikit banyak nya cahaya, sumber cahaya yang berfungsi sebagai sumber cahaya itu sendiri, tombol ON/OFF untuk menyalakan dan mematikan mikroskop, lalu ada pengatur cahaya yang mengatur intensitas cahaya dari sumber cahaya, revolver sebagaiudukan lensa okuler dan terakhir kaki mikroskop yang memiliki fungsi untuk menyangga dan memantapkan posisi mikroskop.

5.3. Sel

Sel merupakan unit penyusun terkecil berbagai macam bentuk kehidupan di bumi yang mana bentuknya mirip dengan gumpalan kantong cairan yang berisi berbagai macam organel. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Subagiatha (2018) dan juga sesuai dengan apa yang ditemukan oleh Robert Hooke bahwa sel yang berasal dari kata latin *cella* yang berarti ruangan kecil. Sel merupakan kumpulan materi yang paling dapat bertahan hidup dan merupakan unit struktural dan unit fungsional terkecil, sel juga mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kemampuan keberlangsungan di dalam sel.

5.4. Sel epidermis bawah daun *Rhoeo discolor*

Epidermis adalah lapisan sel pelindung sel pelindung paling luar dan menutupi permukaan daun, bunga, buah, biji, batang dan akar. Hal tersebut didukung oleh pendapat Oktarin, Henny dan Johanis (2017). Jaringan epidermis berfungsi melindungi jaringan dalam lunak dari luar dan juga berperan pada pertukaran gas pada daun serta bagian luar kutikula, susunan sel epidermis berbentuk tubular dengan susunan rapat tanpa adanya ruang interseluler, epidermis dapat berkembang lagi menjadi stomata dan trikoma.

Stomata merupakan modifikasi dari sel epidermis daun yang terdiri dari sel penjaga, lalu celah pertukaran gas dan terakhir epidermis itu sendiri.

5.5. Bagian dan fungsi epidermis bawah daun *Rhoeo discolor*

Bagian epidermis luar bagian bawah pada daun adalah sel epidermis daun yang telah mengalami diferensiasi sehingga membentuk stomata, sesuai dengan pendapat Rampe (2017) bahwa stomata merupakan modifikasi dari sel epidermis daun berupa sepasang sel penjaga yang bisa menimbulkan celah sehingga uap air dan gas dapat dipertukarkan antara bagian dalam dari stomata dengan lingkungan. Stomata biasanya ditemukan pada bagian tumbuhan yang berhubungan dengan udara terutama di daun, batang dan rizoma. Sel stomata terdiri dari sel penjaga yang mana berfungsi membuka dan menutup celah pertukaran udara, lalu celah pertukaran udara itu sendiri yang berfungsi tempatnya pertukaran udara O₂ dan CO₂ guna mempermudah proses fotosintesis pada daun, dan yang terakhir adalah sel epidermis itu sendiri yang berfungsi melindungi jaringan dibawahnya. Sedangkan menurut Nurul (2013) menyatakan bahwa jaringan epidermis berfungsi melindungi jaringan dari lingkungan luar, berperan dalam pengaturan pertukaran gas pada daun dan bagian permukaan luarnya dilapisi oleh kutikula. Sel epidermis berbentuk tubular dengan susunan rapat tanpa ruang interseluler. Permukaan daun yang menghadap ke atas dikenal dengan epidermis atas (sisi adaksial) dan permukaan yang lain dikenal dengan epidermis bawah (sisi abaksial).

5.6. Sel epitel mukosa mulut

Epitel mulut merupakan lapisan terluar dari mukosa, kekuatan yang ada pada epitel mukosa didapat dari lapisan serat yang saling terkait yang dinamakan lamina propia. Sel pada epitel sebagian besar adalah keratinosit yang apabila mengalami pematangan akan mendorong lapisan sel diatasnya keluar. Menurut pendapat Warobi (2020) mukosa rongga mulut adalah jaringan yang melapisi rongga mulut, terdiri dari dua bagian yaitu epitel dan lamina propia. Lamina propia mengandung serabut kolagen, serabut elastik,

retikulin, dan jaringan penghubung. Menurut pendapat yang lain oleh Ristawati (2019) bahwa struktur dan fungsi mukosa mulut bersifat transisi antara kulit dan mukosa traktus gastro-intestinalis. Mukosa mulut menyerupai mukosa intestin karena secara konstan dibasahi oleh cairan (mucus) dan lapisan epitel memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Mukosa mulut juga menyerupai kulit karena memiliki lapisan epitel berlapis gepeng yang dibanyak regio mempunyai lapisan keratin. Strukturnya yang spesifik tersebut mukosa mulut mampu berperan sebagai pelindung jaringan lunak dibawahnya dari kekuatan fisik yang berpotensi merusak akan tetapi cukup lentur dan tahan untuk mengakomodasi proses pembentukan makanan menjadi bolus.

Menurut Nugroho (2015) sel epitel mukosa mulut merupakan susunan lapisan sel yang berbeda karena epitel mukosa mulut mengalami proses mitosis sel yang kontinu. Setiap sel dalam tubuh memiliki pola pematangan nya tertentu, demikian pula pada epitel mukosa mulut yang mengalami pergantian pada jaringannya antara 14 hingga 24 hari. Organel sel mukosa pada mulut yang dapat dilihat dengan mikroskop biologi hanyalah nukleus, membrane sel dan sitoplasma.

5.7. Bagian epitel mukosa mulut dan fungsinya

Bagian organel sel yang dapat diamati melalui mikroskop biologi hanyalah nukleus yang berfungsi sebagai pusat kontrol dari sel serta tempat menyimpan protein berupa DNA dan RNA, lalu membran sel yang berfungsi sebagai penahan organel yang ada pada sel dan juga merupakan pelindung organel di dalam nya, dan terakhir ada sitoplasma yang mana menurut Rosana (2019) berfungsi menyimpan enzim-enzim pengangkut elektron yang terdapat didalam selaput sel, dengan kata lain merupakan transport zat pada bagian dalam sel, disisi lain sitoplasma juga berfungsi sebagai tempat mengambangnya organel-organel sel yang lainnya. Menurut Ristawati (2019) berpendapat bahwa strukturnya yang spesifik tersebut mukosa mulut mampu berperan sebagai pelindung jaringan lunak dibawahnya dari kekuatan fisik yang berpotensi merusak akan tetapi cukup

lentur dan tahan untuk mengakomodasi proses pembentukan makanan menjadi bolus.

VI. KESIMPULAN

6.1. Mengenali bagian serta fungsi mikroskop

Dari pembahasan diatas, dapat diketahui mikroskop dibagi menjadi 2, yaitu optik dan non-optik. Bagian optik mikroskop terdiri dari lensa objektif dan lensa okuler, sedangkan bagian non-optik terdiri dari kaki dan lengan mikroskop, diafragma, meja objek atau meja preparat, pemutar halus dan kasar, penjepit kaca objek (preparat), cermin, kondenser, dan sumber cahaya. Setiap bagian dari mikroskop memiliki fungsinya masing-masing yang dapat dicermati pada bagian pembahasan.

6.2. Mengetahui cara penggunaan mikroskop dengan benar

Mikroskop memiliki tata cara penggunaan yang harus dijalankan sesuai prosedur. Dengan mencermati dan mengikuti tata cara sesuai dengan yang sudah ditentukan, pemakaian mikroskop bisa maksimal dan efisien.

6.3. Mempelajari cara membuat prepat segar

Cara membuat prepat segar dipengaruhi oleh prepat itu sendiri, dalam praktikum kali ini menggunakan sel epitel mukosa mulut dengan mengoleskan *cotton bath* pada dinding mulut dan untuk daun *Rhoeo discolor* dengan mengiris tipis bagian bawah daun tersebut.

6.4. Mengamati dan mengenali bagian dan fungsi dari sel sederhana

Sel merupakan penyusun terkecil berbagai macam bentuk kehidupan di bumi yang mana bentuknya mirip dengan gumpalan kantong cairan yang berisi berbagai macam organel. Setiap organel memiliki fungsi dan peranannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D. K., Zen, S., Dede Cahyati Sahrir, S. P. I., Fadhila, F., AK, A., Vertygo, S., ... & Arianto, S. (2021). *TEORI BIOLOGI SEL*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Anu,O dan Rampe, H. L dan Pelealu, J. J. 2017. Struktur Sel Epidermis dan Stomata Daun Beberapa Tumbuhan Suku Euphorbiaceae. *FMIPA UNSRAT*. 6(1):69-73.
- Anonymous. 2017. Mikroskop. [cited 28 Desember 2017]' Available from URL : <https://id.wikipedia.org/wiki/Mikroskop>
- Apriani, E. F., Rosana, Y., & Iskandarsyah, I. (2019). Formulation, characterization, and in vitro testing of azelaic acid ethosome-based cream against *Propionibacterium acnes* for the treatment of acne. *Journal of advanced pharmaceutical technology & research*, 10(2), 75.
- Azhar, M. (2016). Biomolekul Sel: Karbohidrat, Protein, dan Enzim. *Universitas Negri Padang*.
- Beyene, Y., Becker, G., and Mayen, N. (2002). Perception of aging and sense of well-being among Latino elderly. *J. Cross. Cult. Gerontol*, 17, 155-172\
- Biggs, Alton, et al. (2008). Science: Level Green. Glencoe. New York: Mc Graw Hill
- Gade, M. 2014. Struktur, Fungsi Organel dan Komunikasi Antar Sel. *Al Ulum Seri Saintek*. 1(2).
- Gusta, W., Christina, D., & Zakirman, Z. (2020). Improved Student Collaboration Skills On English Learning Using Jigsaw Models. *International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR)*, 9(03), 1051–1056.
- Irhami, S. N. (2019). Implementasi Pendekatan Kontekstual untuk Meningkatkan Gairah Siswa dalam Pembelajaran Biologi di Madrasah Aliyah Negeri 02 Banyumas. *Jurnal Kependidikan*, 7(1), 30-42.
- Isnaeni, Wiwi. (2006). Fisiologi Hewan, *Yogyakarta: Kanisius*,
- Karmana, Oman. 2007. Cerdas Belajar Biologi. *Bandung: Grafindo Media Pratama*.

- Mahartini, N. N. 2018. Mikroskop. *Fakultas Kedokteran Universitas Udayana*.
- Novel, S. S. (2012). *Superlengkap Biologi SMP*. GagasMedia.
- Nugroho, R. A. (2015). Reproduksi perkembangan hewan. *Universitas Mulawarman*
- Nurul, A. 2013. Struktur Anatomi Daun Lengkeng (*Dimocarpus longan Lour.*) Kultivar Lokal, Pingpong, Itoh, dan Diamond river. Skripsi. *Jember: Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, Jember*.
- Putri, S. D., Ulhusna, M., Zakirman, Z., & Gusta, W. (2020). Improvement of Student Science Literacy Skills Through Edmodo- Based Teaching Materials in Learning Science in Elementary School. *International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR)*, 9(03), 4649–4652.
- Rahman, A. (2015). Penggunaan Motor Servo Sebagai Pengatur Fokus Pada Mikroskop Refleksi Digital Berbasis Modul Mikrokontroler Arduino Uno (*Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya*).
- Rahman, D., Adlim, A., & Mustanir, M. (2015). 1 , 2 , 3 . *Jurnal Pendidikan Sains Indonesia*, 03(02), 1–13.
- Rahmawati, A. dan Tofrizal. dan Yenita. dan Nurhajjah, S. 2018. Gambaran Sitologi Eksfoliatif pada Apusan Mukosa Mulut Murid SD Negeri 13 Sungai Buluh Batang Anai Padang Pariaman. *Jurnal Kesehatan Andalas*. 7(2).
- Ristawati, S. (2019). Analisis Paparan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Dan Asap Rokok Terhadap Pembentukan Mikronukleus Di Mukosa Rongga Mulut Satuan Pengamanan (SATPAM) UIN Raden Intan Lampung (*Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung*).
- Rosmini, S. S. Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Script Terhadap Hasil Belajar Kognitif Materi Virus Siswa Kelas X. *SMA NEGERI 10 MAKASSAR*.
- Safitri, S. (2020). Hubungan Masa Kerja Petugas Pengisi Bahan Bakar Dengan Pembentukan Mikronukleus Pada Mukosa Rongga Mulut (*Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung*).

- Sari, S., Dayana, D., & Farida, I. (2018). Analisis Profil Manajemen Laboratorium Dalam Pembelajaran Kimia Di SMA Wilayah Sumedang. *Jurnal Tadris Kimiya*, 3(1), 78–82. <https://doi.org/10.15575/jtk.v3i1.2593>
- Silalahi, Adinugraha (2019). Penutun Praktikum Anatomi, Fisiologi, dan Perkembangan Tumbuhan I . *Universitas Kristen Indonesia*.
- Subagiarta, I Made. 2018. Sel Struktur, Fungsi, dan Regulasi. *Fakultas Kedokteran Universitas Udayana*.
- Warobi, W. (2020). Pengaruh Paparan Pengharum Ruangan Cair Terhadap Gambaran Histologi Bronkus Mencit (*Mus musculus*) Dan Sumbangsihnya Pada Materi Pencemaran Lingkungan Di Kelas X SMA/MA (*Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang*).
- Yohana, W. dan Suciati, A dan Rachmawati, M. 2015. Peningkatan Ketebalan Epitel Mukosa Bukal setelah Aplikasi Ekstrak Daun Sirih. *FKG UNPAD*. 1(1): hal 21-26.
- Zakirman, Z., Lufri, L., & Khairani, K. (2018). Factors Influencing the Use of Lecture Methods in Learning Activities : Teacher Perspective. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 178(*ICoIE 2018*), 4–6.
- Zakirman, Z., Lufri, L., Khairani, K., & Rahayu, C. (2020). Implementation of The PlayThink-Pair-Share (PTPS) Learning Model for Elementary School Students to Master Part of Top Skill 2020. *International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR)*, 9(03), 4643–4648.